



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Equipo 7

11 de septiembre de 2026

No. de cuenta	Nombre
317094992	Corona Domínguez Jesús Alex
319289059	Lopez Bernal Yeimi Lizet
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Redes de Computadoras

Semestre 2027-1

Índice

1	Problema 1: Diferentes tipos de cables	2
2	Problema 2: Crucigrama	3
3	Problema 3: Dominios de Colisión y Broadcast	4
4	Problema 4: Simulación en Packet Tracer	6
5	Referencias Bibliográficas	6

Problema 1: Diferentes tipos de cables

Enunciado

Investigue sobre cuál es la diferencia entre un cable serial DTE y serial DCE.

Solución

Antes de mencionar la diferencia entre ambas categorías, es necesario comprender lo que significa cada una.

- **¿Qué es el Data Terminal Equipment (DTE)?** Un Equipo Terminal de Datos es cualquier dispositivo que pueda servir como fuente o destino de datos digitales en binario. En la **capa física** puede ser una terminal, computadora, impresora o cualquier otro dispositivo que genere o consuma datos digitales. Siendo que los DTE no suelen comunicar información, pero necesitan un intermediario para poder comunicarse [2] [3].
- **¿Qué es el Data Circuit Terminating Equipment (DCE)?** Los Equipos de Comunicación de Datos son una categoría que incluye cualquier dispositivo que transmite o recibe datos en forma de señal analógica o digital a través de una red. En la **capa física**, un DCE toma datos generados por un DTE, los convierte en una señal apropiada y luego introduce la señal en un enlace de telecomunicaciones. Los DTE comúnmente utilizados en esta capa incluyen módems [3].

Por lo tanto, ambas categorías de equipos (DTE y DCE) son interdependientes, es decir, que la comunicación de uno normalmente involucra al otro. Así que la **principal diferencia** entre una conexión serial **DTE** y una **DCE** radica en quién marca el ritmo (la sincronización) de la comunicación.

Como los enlaces seriales envían los datos bit por bit en una fila continua, ambos extremos necesitan estar sincronizados para saber dónde empieza y dónde termina cada bit.

El **extremo DCE** del cable es el encargado de generar y enviar la señal de reloj que dicta la velocidad a la que viajarán los datos. Mientras que, el **extremo DTE** del cable es quien recibe y obedece la velocidad del reloj que le manda el DCE.

Conexiones Seriales en Cisco Packet Tracer

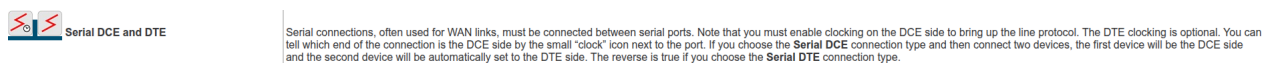


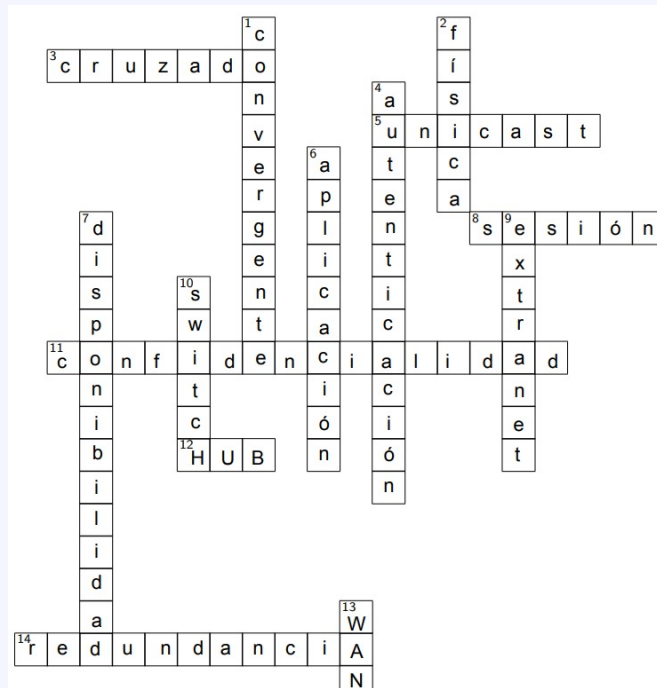
Figura 1: Captura de pantalla de la sección **Connections/Links** de la documentación del emulador Cisco Packet Tracer [1].

Si se elige el tipo de conexión **Serial DCE** y, a continuación, se conectan dos dispositivos, el primer dispositivo será el lado DCE y el segundo se configurará automáticamente como el lado DTE. Lo contrario ocurre si se elige el tipo de conexión **Serial DTE**.

Problema 2: Crucigrama

Enunciado

Resuelva el crucigrama de abajo.



Horizontal:

3. Tipo de cable utilizado en una conexión switch a switch y router a router.
5. Tipo de mensaje que va dirigido a un solo dispositivo.
8. Capa del modelo OSI donde interactúa el sistema Operativo.
11. El mensaje debe ser entendido por el receptor y no por agentes externos.
12. Equipo sin memoria y siempre es propenso a colisionar.
14. Característica en la arquitectura de una red que hace a que la topología debe ser robusta.

Vertical:

1. Es aquella red que puede transmitir voz, datos y vídeo.
2. Existen dos tipos de topología, Lógica y ...
4. Característica de la seguridad para poder mostrar quien se dice ser.
6. Capa del modelo TCP/IP que engloba las capas 5, 6 y 7 del Modelo OSI.
7. Significa que el servicio siempre debe estar accesible.
9. Clasificación de la red normalmente administrada por algún proveedor.
10. Tiene memoria y por cada interfaz hay un dominio de colisión.
13. Red en la cual no tenemos Broadcast y tienen los siguientes protocolos: Fibra Óptica, HDLC, PPP y Frame Relay.

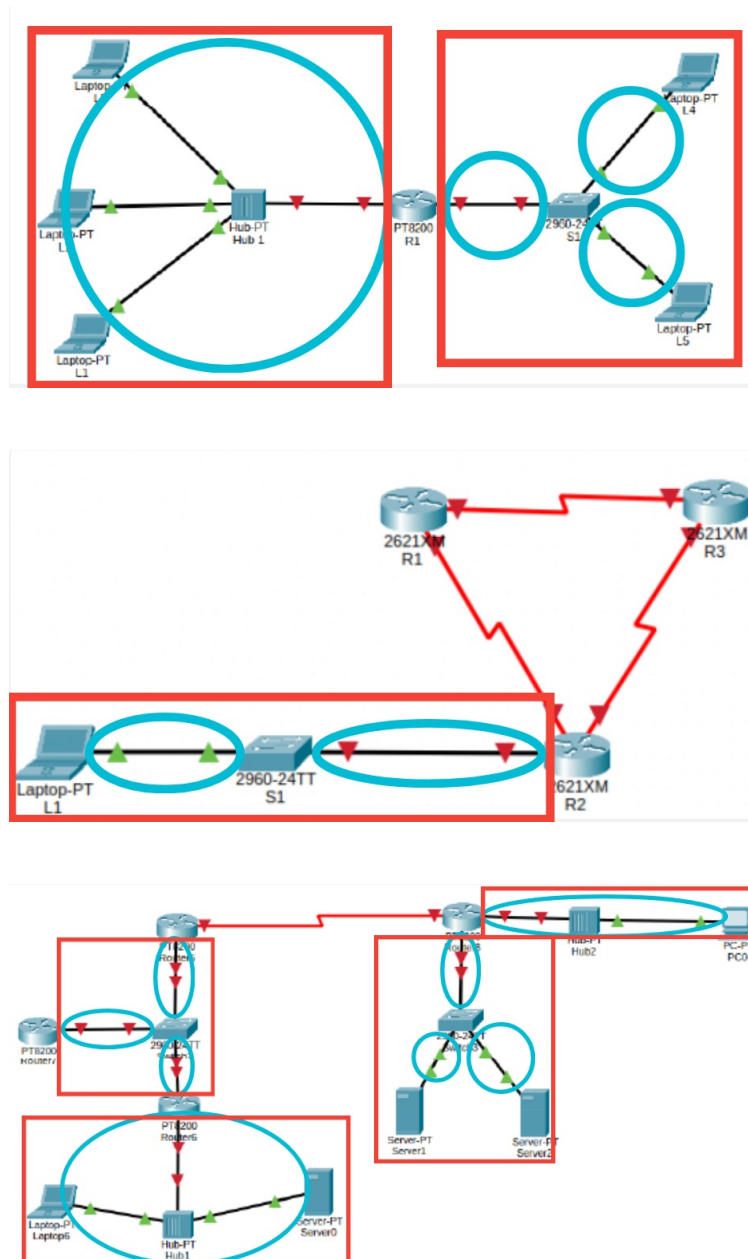
Solución

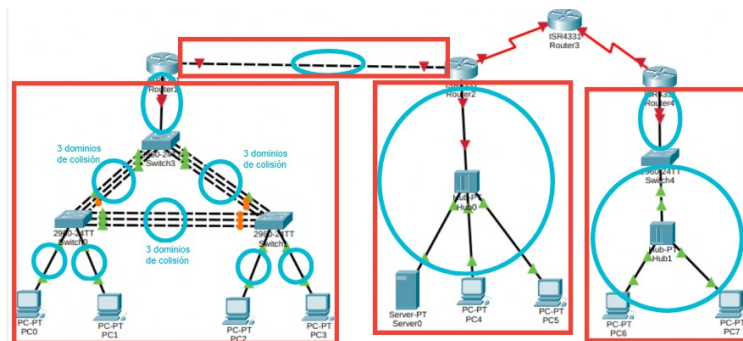
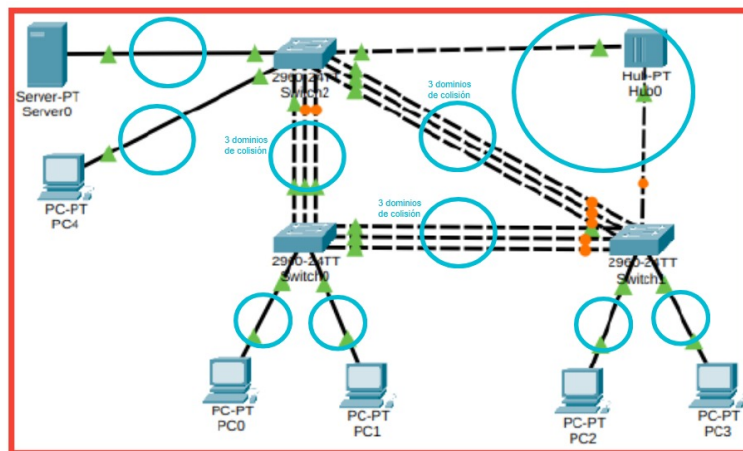
Problema 3: Dominios de Colisión y Broadcast

Enunciado

De acuerdo con las topologías mostradas abajo, indica con color azul sus dominios de colisión y con color rojo sus dominios de broadcast.

Solución



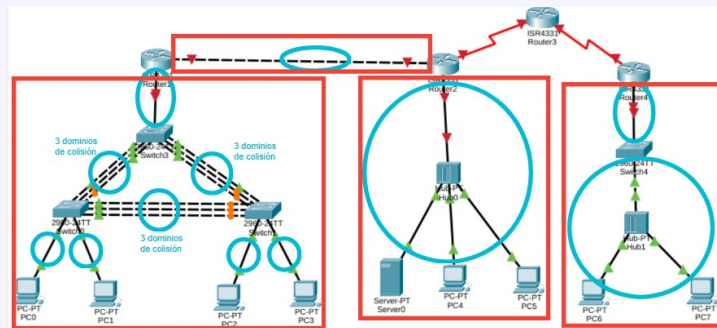


Problema 4: Simulación en Packet Tracer

Enunciado

En la siguiente imagen se muestra una topología. Esta topología se debe simular en Packet Tracer, debe contener lo siguiente:

- Configuración de Hostname.
- Configuración de usuario y contraseña.
- Seguridad en Consola.
- Seguridad en modo privilegiado.
- Configuración de IP en router, switch y computadoras.
- Configuración de Telnet en Routers y Switches.



Para esta última parte, es necesario anotar los usuarios y contraseñas en el reporte.

Solución

Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] Cisco Packet Tracer Help. (s.f.). *Tutorials.Ptnetacad.Net*. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://tutorials.ptnetacad.net/help/default/index.htm>
- [2] Data Terminal Equipment vs Data Circuit Terminating Equipment. (s.f.). *Www.Cablesandkits.Com*. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://www.cablesandkits.com/learning-center/dte-vs-dce>
- [3] GeeksforGeeks. (19 de junio de 2020). Difference Between DTE and DCE. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-dte-and-dce/>